

Universidad Nacional
Federico Villarreal

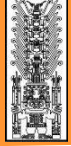


Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”

Semana N° 7: **Plan de recolección de datos**

Asignatura: Plan de Tesis I
Dr. Wilfredo López Gabriel

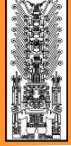
Año Académico 2024-II



Competencias

Al finalizar la sesión, el estudiante explica el plan de recolección de datos, teniendo en cuenta las experiencias en la conferencia y TICs, valorando la importancia de los aspectos metodológicos y presentando la información en forma ordenada y precisa.

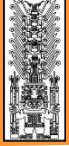




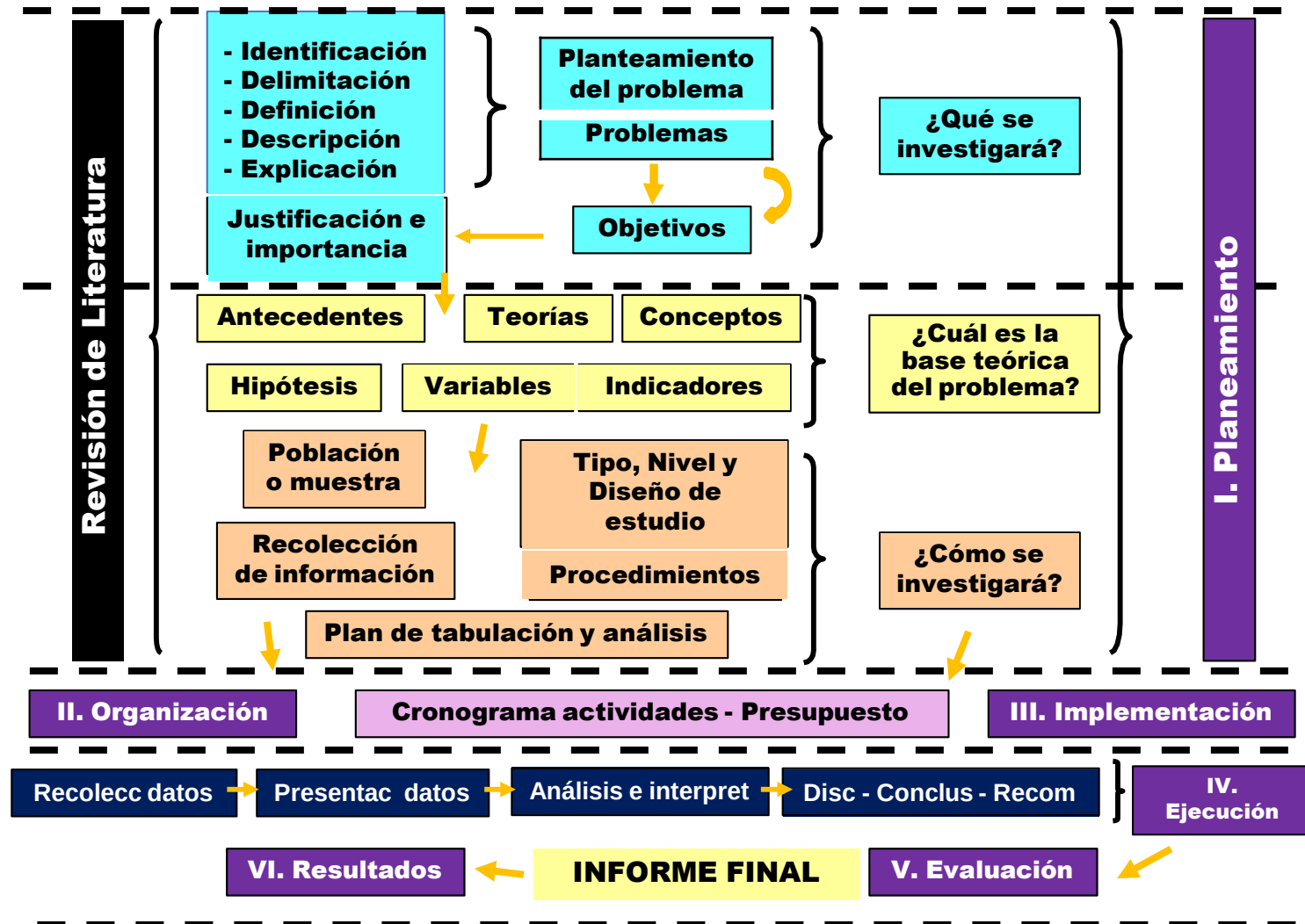
Contenido

- Recolección de datos
- Técnicas e instrumentos de recolección de datos
- Procesamiento de datos
- Análisis de datos
- Confiabilidad y validez de datos

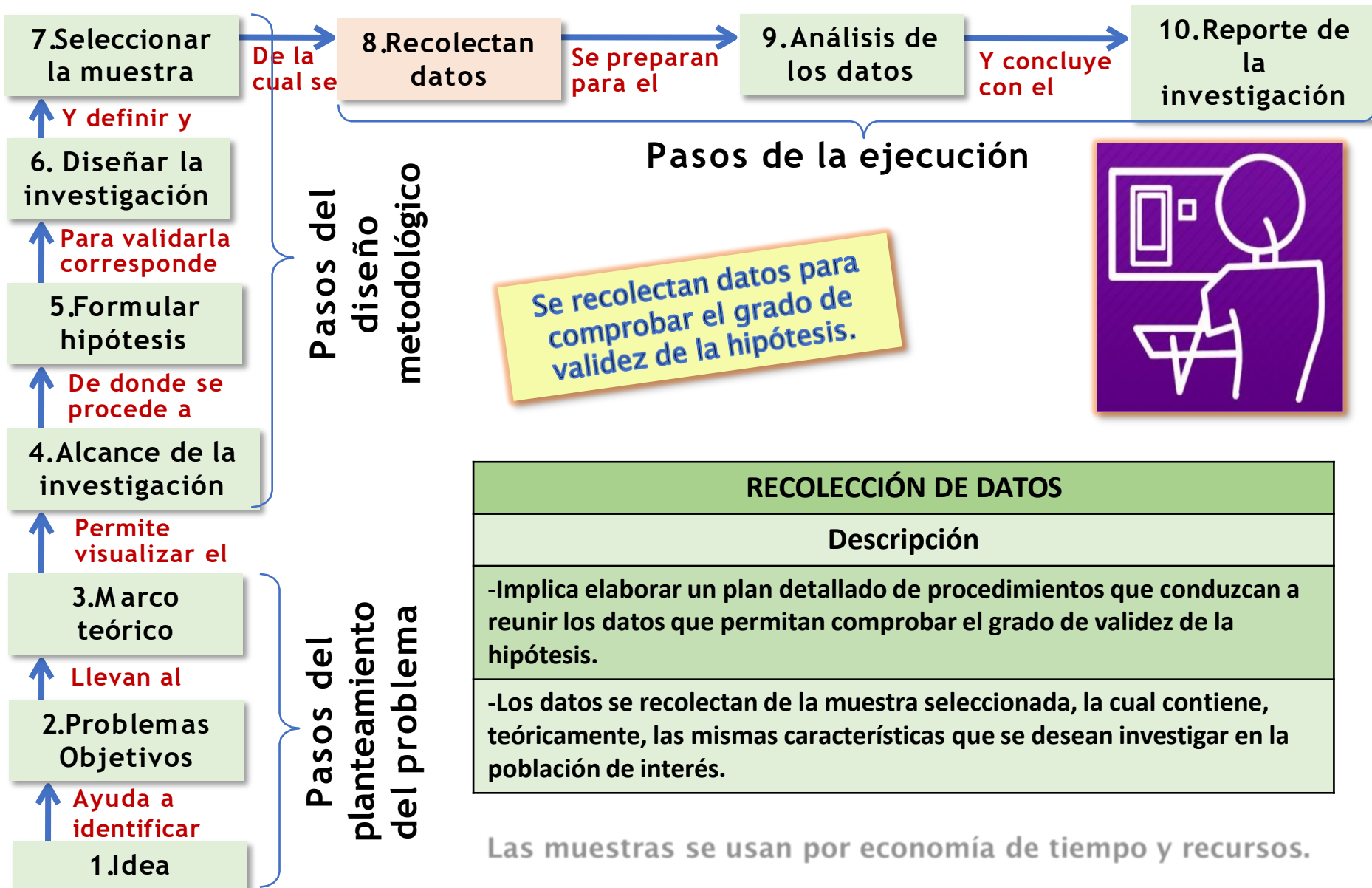


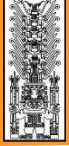


El proceso de la investigación



Recolección de datos



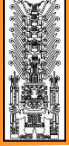


Recolección de datos

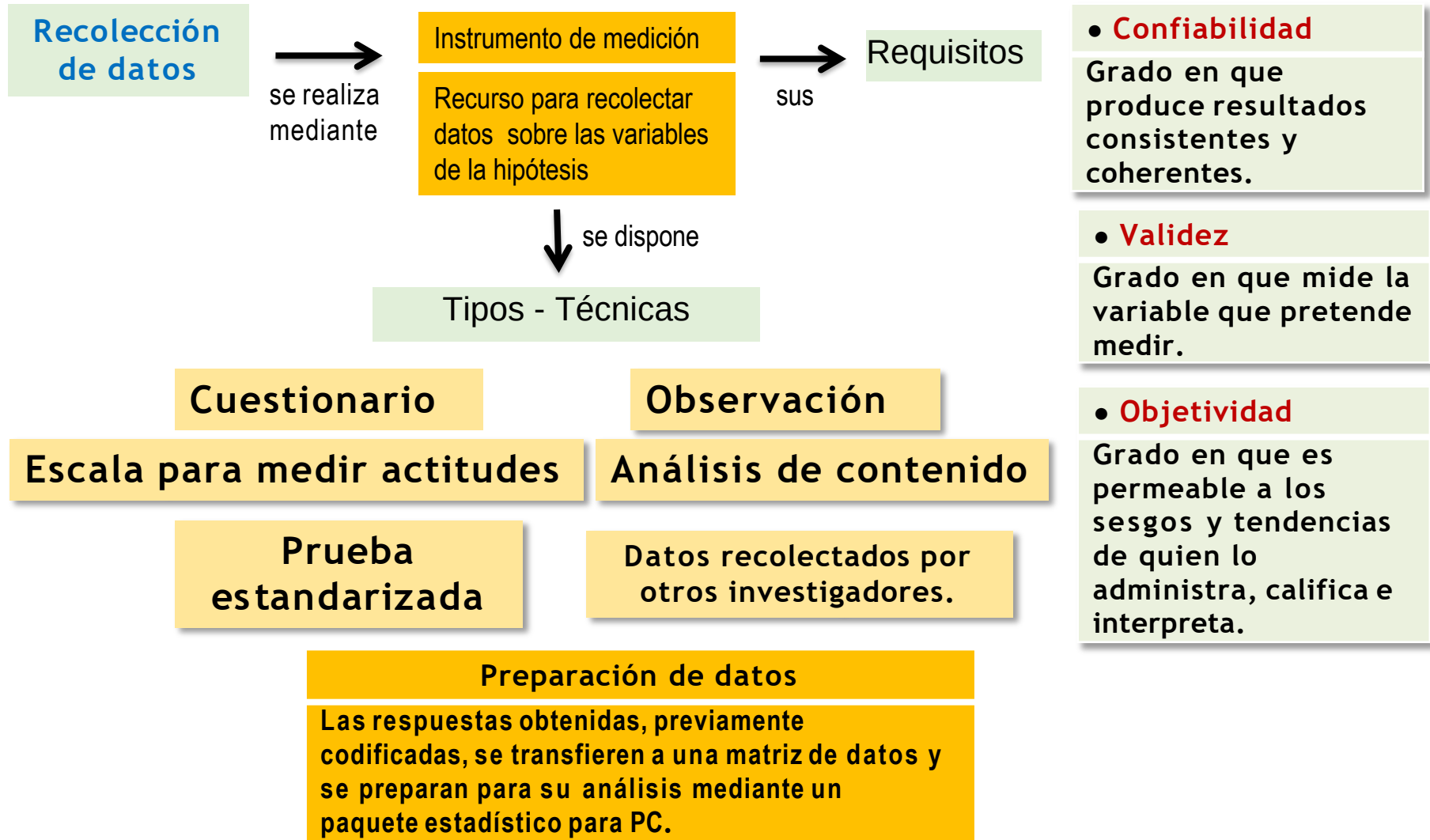
¿Qué contempla el plan de recolección de datos?

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS	
Descripción	
Los datos se recolectan de la muestra seleccionada.	
Recolectar datos es equivalente a medir.	
Elementos del plan	
¿ Qué se mide?	Las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis.
¿ Cómo se mide?	Se registran los valores visibles que representan a las variables; valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos.
¿ Con qué se mide?	Con algún instrumento de medición disponible, como: ▶ cuestionario, ▶ escala para medir actitudes, ▶ prueba estandarizada, ▶ observación, ▶ análisis de contenido.
¿ Cómo se aplica el instrumento?	Puede ser autoaplicado (individual o grupal), por entrevistas (personal, por teléfono, a través de una red social) o por observación directa.
¿ Cómo se preparan los datos para analizarlos?	Las respuestas obtenidas, previamente codificadas, se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC.

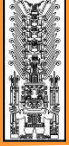
La recolección de datos se realiza con un instrumento de medición.



Recolección de datos



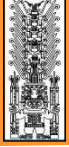
El instrumento construido se somete a una prueba piloto para calcular su confiabilidad y validez iniciales.



¿De qué tipos de instrumentos se dispone?

TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN		
Tipo/Técnicas	Aplicación	Característica
Cuestionario	Medir opiniones , expectativas de personas.	❖ Se basan en preguntas cerradas o abiertas, fáciles de responder, analizar y comparar. ❖ Se aplican a través de entrevistas personales o telefónica, o vía Internet. ❖ Normalmente se dispone de versiones previas para escoger o basarse en ellas.
Escala para medir actitudes	Medir actitudes de personas.	
Prueba estandarizada	Medir variables específicas , como la inteligencia, personalidad, autoconcepto, creatividad, satisfacción laboral, interés vocacional, etc.	
Observación	Medir comportamientos y situaciones observables, como conflictos familiares, aceptación o rechazos de un producto en el mercado, comportamiento de personas especiales, etc.	❖ Se adapta a eventos tal y como ocurren. ❖ Evalúa hechos, comportamientos y no mediciones indirectas. ❖ Difícil de interpretar y complejo para categorizar conductas.
Análisis de contenido	Medir contenidos , como características de campañas publicitarias, contenido sexual de programas de TV, estrategias de partidos políticos, calidad de información en Internet sobre un determinado tema, etc.	❖ Se adapta a eventos tal y como ocurren. ❖ Evalúa mediciones indirectas. ❖ Difícil de interpretar y complejo para categorizar mensajes.

En ciertas investigaciones llegan a utilizarse más de un instrumento de medición.



Criterios para la recolección de datos

1. Naturaleza del objeto de estudio

4. Recursos con los que se cuenta

2. Posibilidades de acceso con los investigados

5. Oportunidad de obtener datos

3. Tamaño de población o muestra

6. Tipo y naturaleza de la fuente de datos

Principales técnicas de recolección de datos

- Encuesta
- Entrevista
- Análisis documental (ficha de registro de datos)
- **Observación experimental** (hoja o ficha de registro de datos)
- Observación no experimental (guía de observación o de campo)



¿Cuán satisfecho se encuentra de la empresa en general?

☐ Muy satisfecho

☐ Satisfecho

☐ Poco satisfecho

☐ Nada satisfecho

¿Cuán probable es que recomiende nuestros productos o servicios?

☐ Muy probable

☐ Probable

☐ Poco probable

☐ Nada probable

¿Cómo calificaría la calidad de la atención recibida?

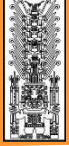
☐ Muy buena

☐ Buena

☐ Regular

☐ Mala



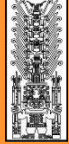


Instrumentos para la recolección de datos

Los instrumentos más utilizados son el cuestionario y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición, y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación.

TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
Observación	Formatos de observación
Experimento	Material experimental
Entrevista	Guía de entrevista
Encuesta	Cuestionario de encuesta
Censo	Formulario de censo
Sociometría	Test sociométrico
Psicometría	Test mental
Inventario de personalidad	Test de personalidad
Mediciones convencionales	Unidades de medida
Escala de actitudes	Test de actitudes
Medición de actitudes	Test de ejecución
Evaluación educativa	Pruebas educativas
Análisis documental	Análisis de contenido
Bibliografía	Fichas bibliográficas
Dinámica de Grupos	Grupos
Observación directa y participante	Guías de observación
La entrevista en profundidad	Guías de entrevistas
Las historias de vida	Guías de entrevistas
El grupo focal	Notas, grabadora, filmadora
Análisis de documentos y contenido	Contenido de mensajes

Extraído de Elaboración de proyectos de investigación educacional, Walabonso Rodríguez A. (modificado por Valderrama, S.)



Instrumentos para la recolección de datos

CUESTIONARIOS

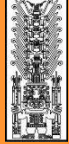
Contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones (muestras). Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población.

**Información
requerida en los
objetivos**

**INSTRUMENTOS
PARA LA
RECOLECCIÓN DE
DATOS**

ESCALAS DE ACTITUDES

Miden intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se les adjudica valores cuantitativos que mide el grado de aceptación o rechazo.



Elaboración de un cuestionario

PASO N.1

DETERMINAR QUÉ INFORMACIÓN QUEREMOS

Diseño de un borrador o boceto, indicando qué aspectos intenta abarcar y cómo se van a distribuir los elementos en las diferentes áreas de contenido.

PASO N.2

DETERMINAR QUÉ TIPO DE CUESTIONARIO VAMOS A DISEÑAR

*Medios a utilizar

Entrevista Personal.

Entrevista Telefónica.

Entrevista por Correo.

Entrevista Asistida por Computadora.

PASO N. 3

DETERMINAR EL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS

¿Es necesaria la pregunta?

¿Tiene el entrevistado la información solicitada?

¿Se le piden al entrevistado datos que él puede recordar con facilidad?

PASO N. 4

DETERMINAR EL TIPO DE PREGUNTA

Preguntas abiertas

Preguntas Dicotómicas

PASO No. 5

DECIDIR LA REDACCIÓN DE LAS PREGUNTAS

Se debe utilizar el término que especifique lo que se desea con la mayor exactitud como : qué, cómo, cuándo, donde. Ej. Entre la cerveza pilsen y costeña, ¿cuál es su favorita ?

Usar palabras sencillas.

Considerar la regionalidad.

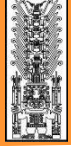
Evitar preguntas ambiguas como lo son "por lo general", "por lo regular", "con frecuencia" y "muy seguido".

Evitar la manipulación de las respuestas.

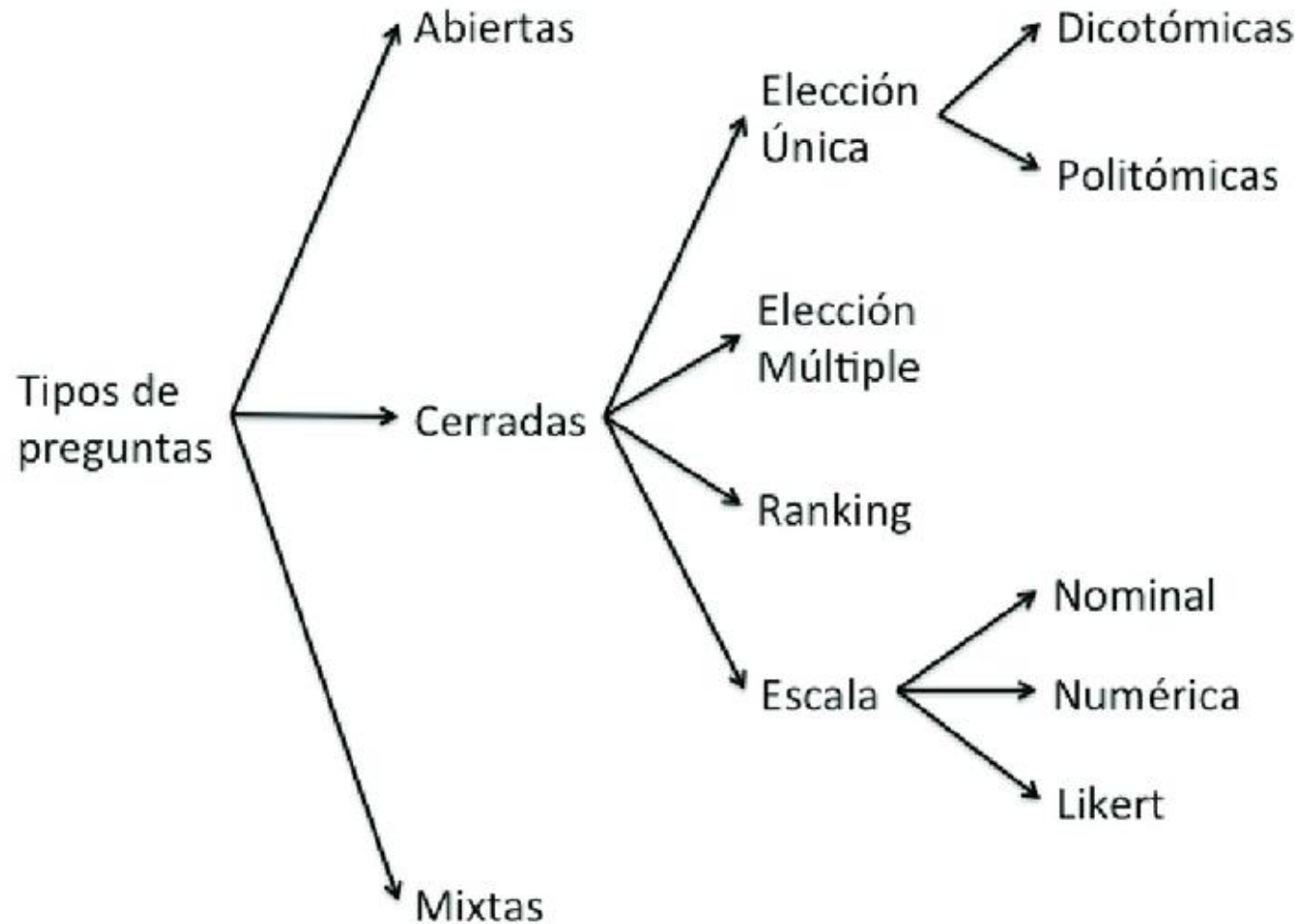
Decidir el orden de las preguntas

PASO No. 6

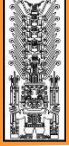
Prueba piloto.



Tipo de preguntas



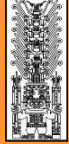
Depende del tipo de variable que pretendemos medir



Escalas de Likert y las actitudes



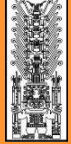
Son instrumentos que a diferencia de los cuestionarios deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez



Elaboración de escala de Likert

1. Definición de la actitud o variable que se va a medir
2. Operacionalización de la variable (determinación de los indicadores de la variable)
3. Determinación de la dirección positiva o negativa del ítem
4. Asignación de valores escalares a cada ítem
5. Administración de los ítems a una muestra apropiada
6. Se hallan puntajes totales de cada persona de acuerdo con el tipo de respuesta dada en el ítem
7. Construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados

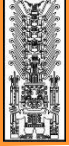
Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4	Alternativa 5
Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Neutral	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Definitivamente sí	Probablemente sí	Indeciso	Probablemente no	Definitivamente no
Completamente verdadero	Verdadero	Ni falso, ni verdadero	Falso	Completamente falso
Mucho	Bastante	Neutral	Un poco	No en lo absoluto



Procesamiento de datos

Luego de una investigación en una empresa, se tiene una base de datos y nos piden redactar un informe que resuma la información hallada.

Género	Consume dieta hipocalórica	Edad	Practica ejercicios	Resistente a infecciones	Practica Yoga
Masculino	Si	25	Si	Si	Si
Femenino	No	28	No	No	No
Femenino	Si	32	Si	No	Si
Masculino	Si	30	Si	No	No
Masculino	No	28	Si	Si	Si
Masculino	No	33	No	Si	Si
Femenino	Si	25	No	Si	Si
Femenino	Si	29	No	No	No
Femenino	No	30	No	Si	No
Femenino	No	24	Si	Si	Si
Femenino	No	20	Si	No	Si
Femenino	Si	21	Si	Si	No
Masculino	Si	22	Si	Si	Si
Masculino	Si	22	No	Si	Si
Masculino	Si	23	No	No	No



Programas para analizar datos

PROGRAMAS PARA ANALIZAR DATOS

Existen diversos programas computacionales para el análisis estadístico; uno de los más difundidos es el SPSS de IBM.

¿Cómo funcionan estos programas?

Incluyen 2 partes

Descripción

Matriz
de variables

-Donde se definen las variables, explicando los valores de la codificación ítem por ítem.

Matriz
de datos

-Donde se introducen los datos. Es una hoja de cálculo.

Matriz de variables

General.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Sta

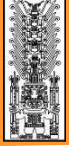
	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdida
1	v1i	Numérico	8	0	1i:Hago bien los trabajos escolares	Ninguna	Ninguna
2	v2i	Numérico	8	0	2i:Hago fácilmente amigos	Ninguna	Ninguna
3	v3i	Numérico	8	0	3i:Tengo miedo de algunas cosas	Ninguna	Ninguna
4	v4i	Numérico	8	0	4i:Soy muy criticado en casa	Ninguna	Ninguna
5	v5i	Numérico	8	0	5i:Me cuido físicamente	Ninguna	Ninguna
6	v6i	Numérico	8	0	6i: Mis profesores me consideran un bue...	Ninguna	Ninguna
7	v7i	Numérico	8	0	7i: Soy una persona amigable	Ninguna	Ninguna
8	v8i	Numérico	8	0	8i: Muchas cosas me ponen nervioso	Ninguna	Ninguna
9	v9i	Numérico	8	0	9i: Me siento feliz en casa	Ninguna	Ninguna
10	v10i	Numérico	8	0	10i: Me buscan para realizar actividades ...	Ninguna	Ninguna
11	v11i	Numérico	8	0	11i: Trabajo mucho en clase	Ninguna	Ninguna

Matriz de datos

*General.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Stati

	AF2f	AF2fC	AF3f	AF3fC	AF4f	AF4fC	AF5f	AF5fC	Notas
1	7,58	65	4,83	50	8,87	70	8,47	99	80
2	8,33	85	3,47	20	9,27	95	6,98	80	82
3	7,42	60	4,08	30	8,32	65	7,67	90	80
4	9,68	99	6,15	60	9,20	95	9,22	99	76
5	7,67	65	7,33	85	8,65	80	6,38	70	90
6	7,08	50	3,92	30	7,90	60	7,82	95	55
7	5,25	15	5,00	35	8,67	80	7,08	85	95
8	7,65	65	7,00	80	7,58	50	4,33	40	82
9	8,67	90	5,83	50	8,55	70	7,50	90	99
10	6,48	40	4,08	30	8,92	80	7,77	90	77
11	8,08	75	2,92	20	8,28	65	6,67	80	82
12	6,92	50	4,28	40	6,58	20	7,33	93	85

El programa SPSS es el más difundido.



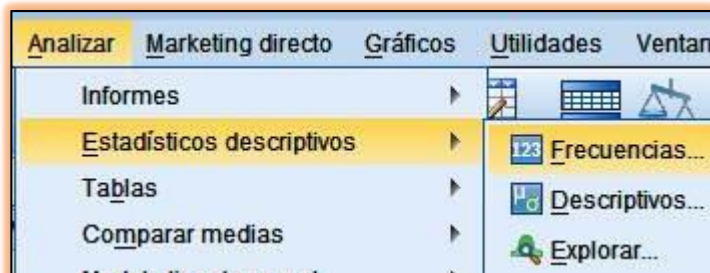
FASES DEL PROCESO DEL ANÁLISIS DE DATOS – RESUMEN GENERAL

Fase	Descripción	Recursos
A. Analizar la estadística descriptiva para cada variable.	- Se describen los datos, valores, puntuaciones y distribución de frecuencias para cada variable. Se representan mediante tablas y gráficos. - Se calculan las medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión.	Principales estadísticas descriptivas: - Medidas de tendencia central: media, mediana, moda, suma. - Medidas de variabilidad o dispersión: desviación típica y rango. - Varianza: varianza.
B. Evaluar la confiabilidad del instrumento de medición.	La confiabilidad se calcula y evalúa para todo instrumento utilizado. Si el instrumento contiene varias escalas para diferentes variables, la confiabilidad se establece para cada escala.	Procedimientos más utilizados: - Medida de estabilidad: se aplica 2 veces. - Medida de consistencia interna: Alfa de Cronbach.
C. Analizar la hipótesis mediante pruebas estadísticas.	En la estadística inferencial, la hipótesis es una proposición respecto a uno o varios parámetros. El análisis consiste en determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra.	Análisis más utilizados: - Paramétricos: coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba t, análisis de varianza. - No paramétricos: Chi cuadrada, coeficientes de correlación.

El análisis se efectúa sobre la matriz de datos, la cual se guarda como archivo



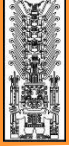
Analizar ► Estadísticos descriptivos ► Frecuencias
► Seleccionar variable ► Estadísticos:... ►
Continuar ► Gráficos:... ► Continuar ► Aceptar.



PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Tipos	Descripción	Principales
Medidas de tendencia central	-Son los valores medios o centrales de una distribución de frecuencias que la ubican dentro de la escala de medición.	• Media, • Mediana, • Moda, • Suma.
Medidas de variabilidad	-Son intervalos que indican la dispersión de los datos. Responden a la pregunta: ¿dónde están diseminados los valores?	• Desviación típica (o estándar), • Rango.
Varianza	-Es la desviación estándar al cuadrado. Es un concepto estadístico; muchas de la pruebas se fundamentan en ella.	• Varianza.

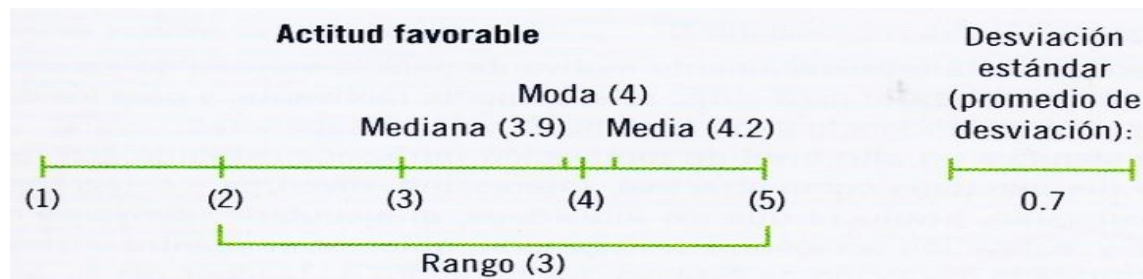
Los resultados se presentan en tablas y gráficos.



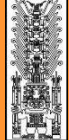
Medición de actitud con escala Likert

Ejemplo 1.- Actitud hacia el Director del Hospital

Encuesta	Resultados	Interpretación
Ítem.- ¿Qué opinión tiene sobre el Director del Hospital? 5. Totalmente favorable 4. Favorable 3. Indiferente 2. Desfavorable 1. Totalmente desfavorable.	-Media = 4,2	En promedio, las opiniones se ubican en 4.2, es decir la actitud hacia el Alcalde es favorable.
	-Mediana = 3,9	El 50% opinó por encima de 3.9, y el restante por debajo.
	-Moda = 4,0	La respuesta que más se repitió fue 4.
	-Desviación típica = 0,7	Los valores se desvían de 4.2, un promedio de 0.7 unidades.
	-Rango = 3,0 -Mínimo = 2,0 -Máximo= 5,0	- Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios o elevados. - Nadie opinó en forma totalmente desfavorable (1).



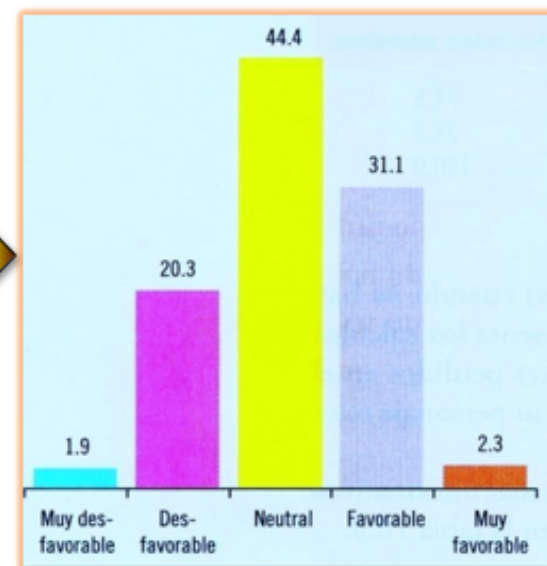
Los resultados se pueden presentar en tablas



Interpretación de resultados

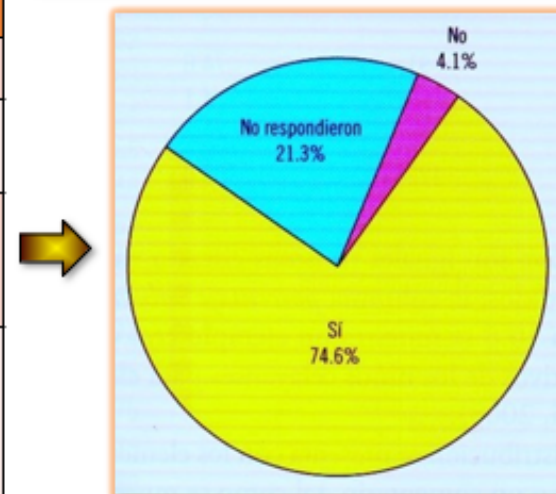
Ejemplo 2.- Actitud hacia el Jefe del Departamento Médico

Encuesta	Resultados	Interpretación
Ítem.- ¿Qué opinión tiene sobre el jefe del departamento médico? 5. Totalmente favorable 4. Favorable 3. Indiferente 2. Desfavorable 1. Totalmente desfavorable.	Los resultados se presentan en un gráfico de barras que muestra porcentajes.	Solo el 33,4 % de los ciudadanos expresa una opinión positiva (favorable o muy favorable)

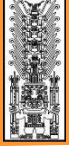


Ejemplo 3.- Docentes comprometidos con diseño curricular

Encuesta	Resultados	Interpretación
Ítem.- ¿Está usted comprometido con el nuevo diseño curricular de la FMH? 1. Si 2. No 3. No responde	Los resultados se presentan en un gráfico de sectores que muestra porcentajes.	El 74.6 % (3/4 partes) de los Docentes está comprometido.
		Llama la atención que el 21.3% (más de una 1/5 parte) no quiso comprometerse con su respuesta.
		Los 4 motivos de no compromiso fueron: "falta de interés", "rechazo al cambio", "falta de concientización" y "conformismo".



Los resultados se pueden presentar en gráficos.



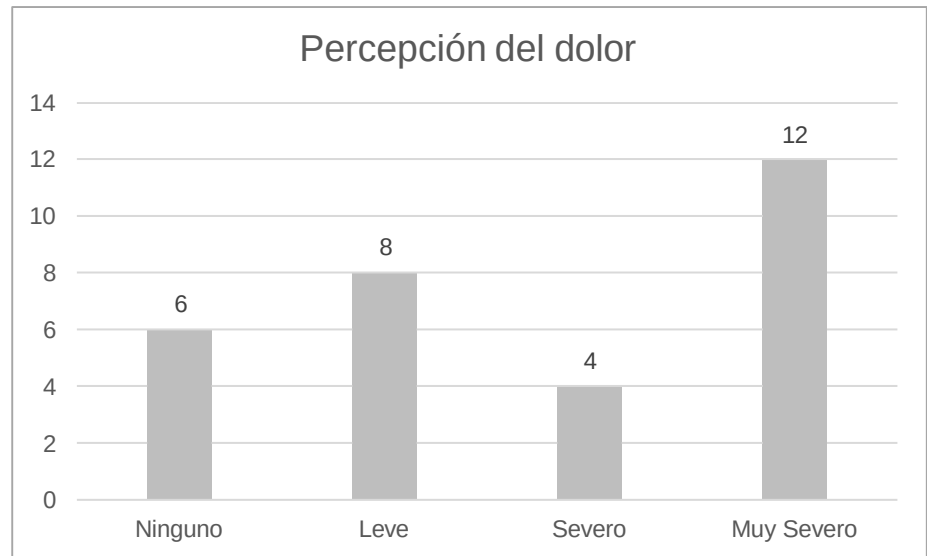
Variables cualitativas: gráfico de barras

Un diagrama de barra se utiliza para presentar datos cualitativos o también para datos cuantitativos discreto.

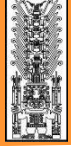
En el eje de abscisas se colocan los valores de la variable, y sobre el eje de ordenadas las frecuencias absolutas o relativas o acumuladas.

Los datos se representan mediante barras de una altura proporcional a la frecuencia, en forma vertical u horizontal.

Gráfico 1: Percepción de dolor de los pacientes post operados de la clínica Ricardo Palma durante el 2022



Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes post operados de la clínica Ricardo Palma (2022).

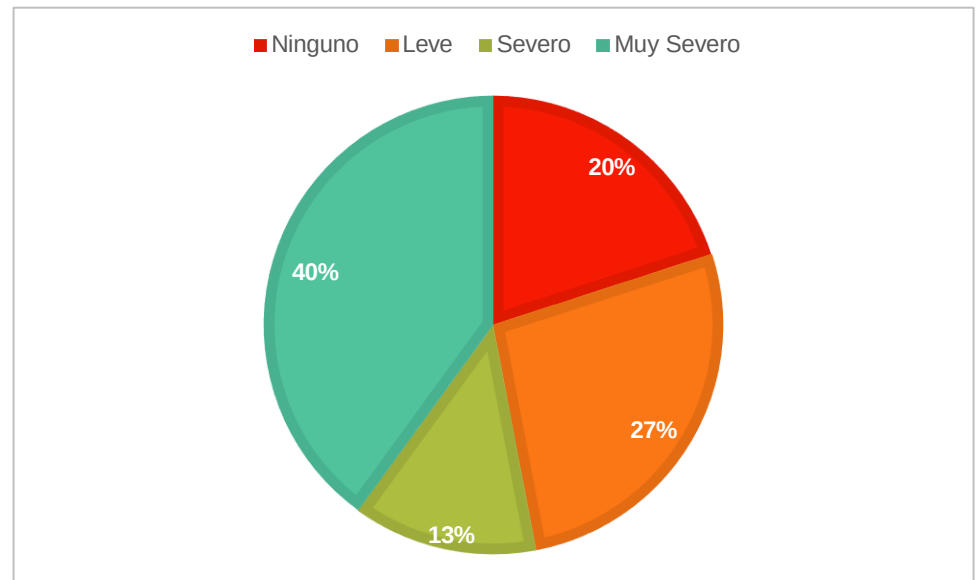


Variables cualitativas: gráfico de sectores

Un diagrama de sectores se puede utilizar para todo tipo de variables, pero se usa frecuentemente para las variables cualitativas.

Los datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente.

Gráfico 2: Percepción de dolor de los pacientes post operados de la clínica Ricardo Palma durante el 2022



Fuente: Encuesta aplicado a los pacientes post operados de la clínica Ricardo Palma (2022).

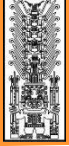
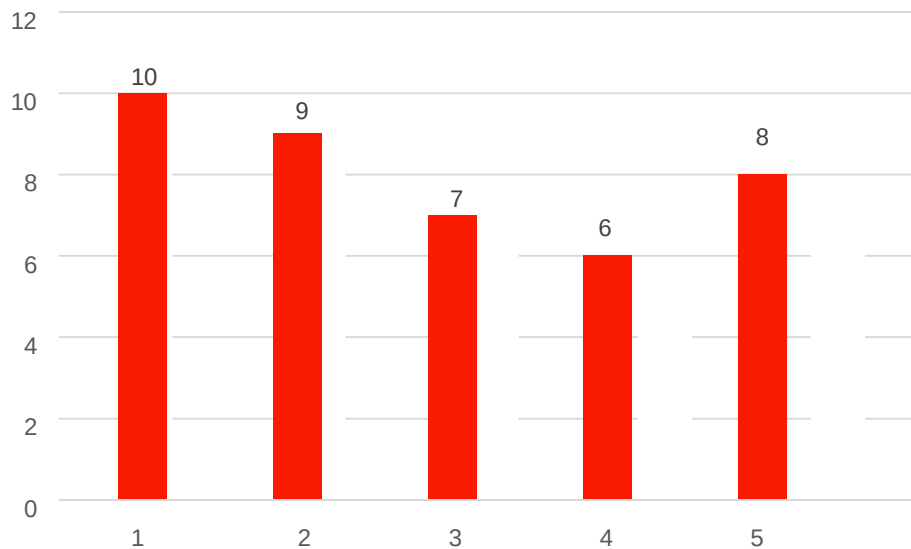


Gráfico: variable cuantitativa discreta

Gráfico de barras

Gráfico 3: Número de cursos desaprobados durante el semestre 2021-2 por los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de nutrición

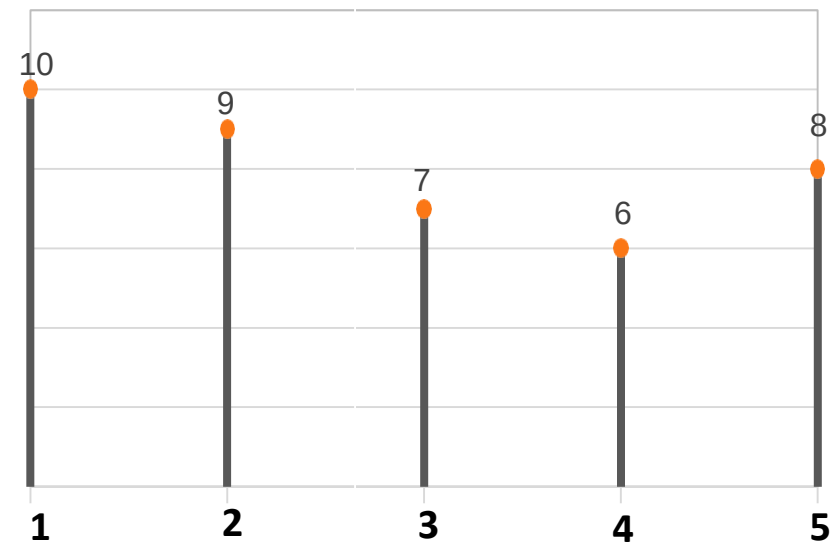


Número de cursos desaprobados

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes segundo ciclo de la carrera de nutrición durante el semestre 2021-2.

Gráfico de bastones

Gráfico 4: Número de cursos desaprobados durante el semestre 2021-2 por los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de nutrición.



Número de cursos desaprobados

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes segundo ciclo de la carrera de nutrición durante el semestre 2021-2.

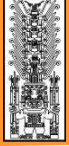
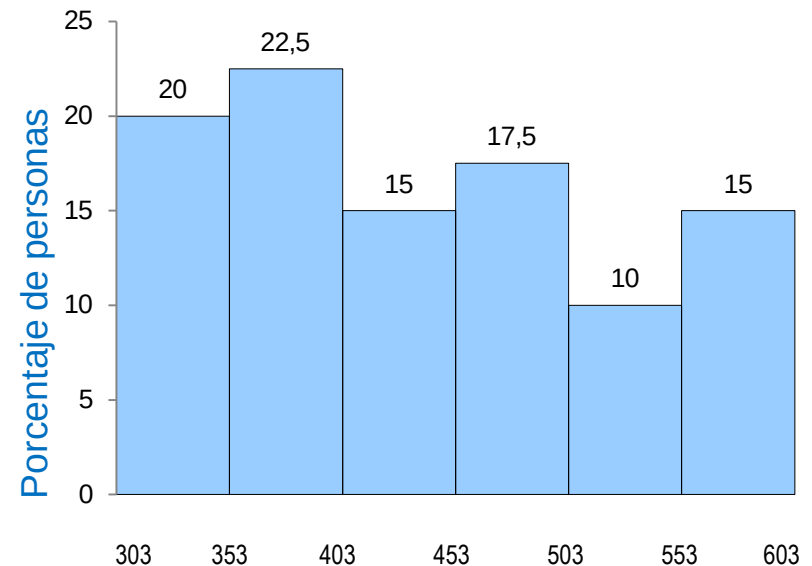


Gráfico: variable cuantitativa continua

Histograma de Frecuencia

- Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras.
- Se utilizan para variables continuas o para variables discretas, con un gran número de datos, y que se han agrupado en clases.
- En el eje abscisas se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, y por altura, las frecuencias simples de cada intervalo(f o p).
- La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados.

Gráfico 5: Gastos mensuales en soles correspondientes a las compras de medicamentos de 40 personas afectadas por fibrosis pulmonar.



Gasto mensual en soles por compra de medicamentos.
Fuente: Encuesta realizado a las personas que compran medicamentos producto de la fibrosis pulmonar

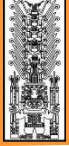
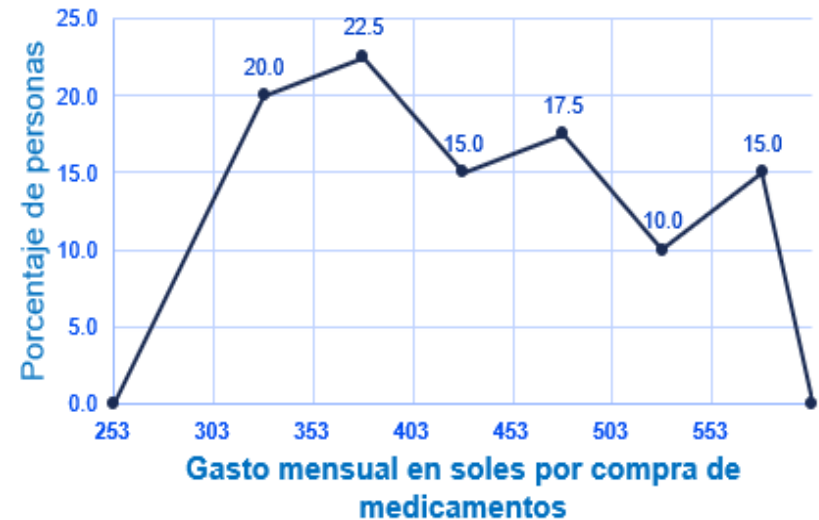


Gráfico: variable cuantitativa continua

Polígono de Frecuencia

En el eje abscisas se debe considerar en la base (eje horizontal) las marcas de clase de cada intervalo formado, y por altura (eje vertical), las frecuencias simples de cada intervalo (f o p), cuya intersección forma puntos. La gráfica se obtiene uniendo con líneas rectas dichos puntos de intersección.

Gráfico 6 : Gastos mensuales en soles correspondientes a las compras de medicamentos de 40 personas afectadas por fibrosis pulmonar.



Fuente: Encuesta realizado a las personas que compran medicamentos producto de la fibrosis pulmonar

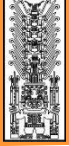
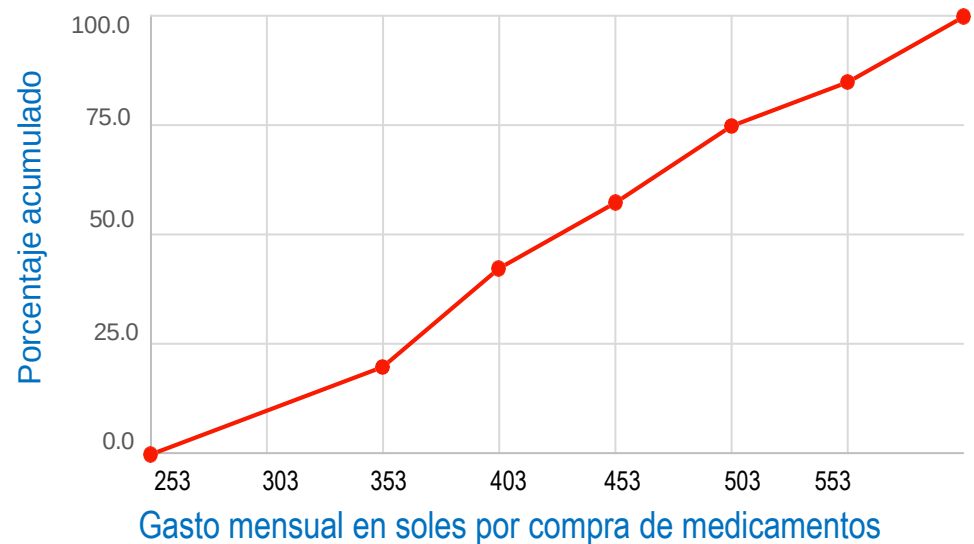


Gráfico: variable cuantitativa continua

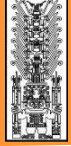
Ojiva

En el eje abscisas se debe considerar en la base (eje horizontal) las marcas de clase de cada intervalo formado, y por altura (eje vertical), las frecuencias simples de cada intervalo (f o p), cuya intersección forma puntos. La gráfica se obtiene uniendo con líneas rectas dichos puntos de intersección.

Gráfico : Gastos mensuales en soles correspondientes a las compras de medicamentos de 40 personas afectadas por fibrosis pulmonar.

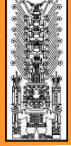


Fuente: Encuesta realizado a las personas que compran medicamentos producto de la fibrosis pulmonar



Procesamiento de datos

Es el conjunto de etapas y procedimientos que deben desarrollarse para completar un estudio basado en datos cuantitativos y obtener resultados válidos y confiables fieles de la realidad estudiada. Cuando nos referimos al procesamiento estadístico, es que se desarrollará una serie de pasos necesarios para obtener unos resultados fieles a la realidad que se pretende conocer, más aún si estos resultados se obtienen de una muestra para generalizarlos hacia la población. Esto es necesario, ya que si no realizamos estos pasos podemos obtener conclusiones erróneas y, por ende, tomar malas decisiones.



Ejemplo aplicativo

En el año 2019, se realizó una investigación sobre la Autoestima en estudiantes de medicina de una Universidad:

Objetivo general

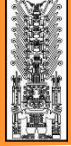
Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes de Medicina Humana de la Universidad del Cono Sur.

Objetivos específicos:

Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes de Medicina Humana según dimensiones: personal, social y familiar en la Universidad del Cono Sur.

Población

Estará conformada por el total de N=200 estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad del Cono Sur, año 2019.



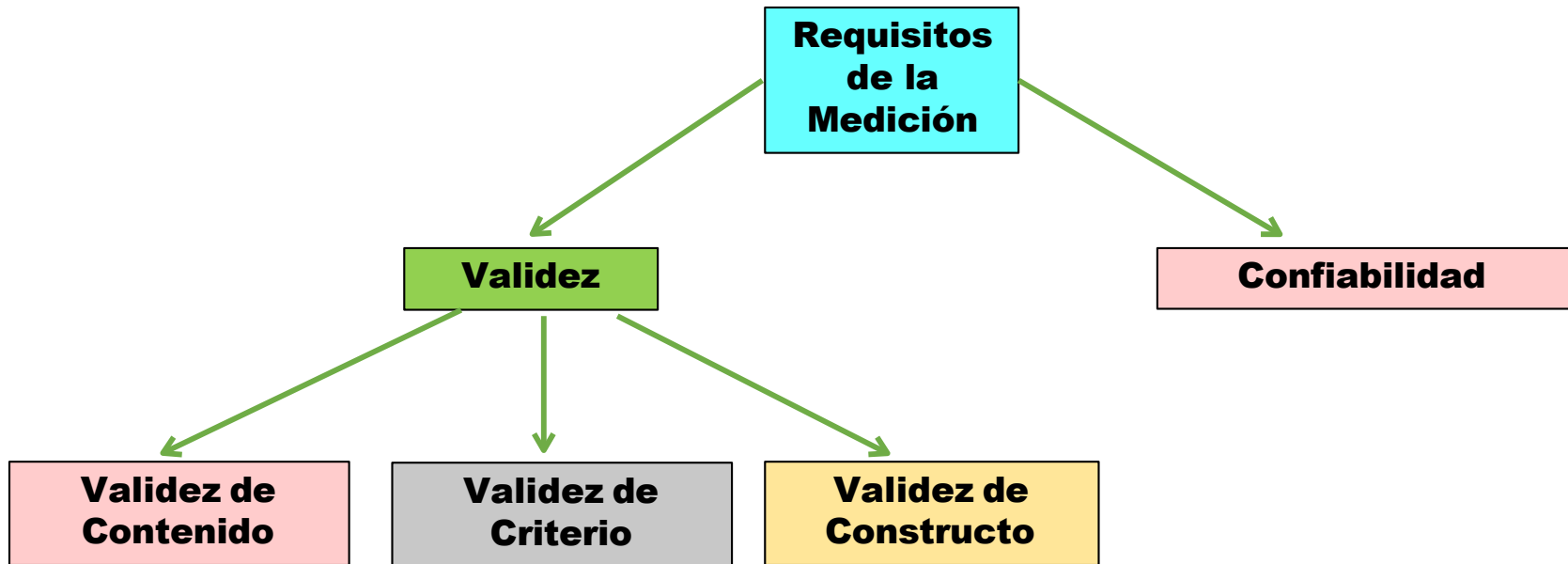
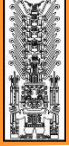
Ejemplo aplicativo

Muestra y muestreo

Se extraerá una muestra aleatoria de $n=50$ estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad del Cono Sur, año 2019.

Instrumento de recolección

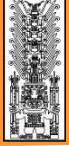
El instrumento usado para medir la autoestima será el test de Coopersmith, estructurado con 19 preguntas, las que están contenidas en cuatro dimensiones del nivel de autoestima. El patrón de respuestas es el siguiente: “**0**” Igual que yo y “**1**” Distinto a mí. Donde a mayor puntaje, mayor nivel de autoestima del estudiante.



- ❖ La improvisación en la medición y selección del instrumento.
- ❖ Utilización de instrumentos extranjeros sin previa adaptación y estandarización.
- ❖ Instrumento inadecuado a las personas que se les aplica.
- ❖ Condiciones en las que se administra el instrumento de medición.



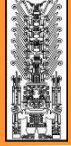
FACTORES QUE ATENTAN CONTRA LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD



Validez de un instrumento

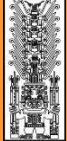
Se refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo: que un instrumento de inteligencia mida inteligencia y no ausencia de memoria.

- **Validez de contenido:** se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al concepto medido. Consulta a expertos.
- **Validez de criterio:** se establece la validez comparándolo con algún criterio externo. Es un criterio estándar con el que se juzga la validez de un instrumento. Correlaciona su medición con el criterio.
- **Validez de constructo:** se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que están siendo medidos. Análisis factorial



Pasos para crear y validar un instrumento de medición

- Listar las variables que se van a medir u observar.
- Revisar la definición conceptual de las variables.
- Establecer la definición operacional.
- Elegir un instrumento ya desarrollado que se adaptará para el estudio o crear un nuevo instrumento, tomando en cuenta las dimensiones a medir y los indicadores específicos que se utilizarán para cada una.
- Indicar el nivel de medición de cada ítem o variable.
- Establecer la forma en que se codificarán (darles un número que represente) las variables o ítems.
- Aplicar una prueba piloto del instrumento.
- Modificar el instrumento, a partir de los resultados de la prueba piloto.



Ficha de validación por juicio de experto

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del experto: Dr. Glenn Alberto Lozano Zanelly

Cargo o institución donde labora: Docente de posgrado Universidad Nacional Federico Villarreal

Nombre del instrumento de Evaluación: "ENTREVISTA SOBRE PERCEPCIONES DE LOS EGRESADOS ACERCA DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA INSERCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL PSICÓLOGO"

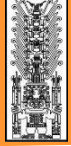
Autores del Instrumento: Martin Padilla, Liliana Gonzales, Mauricio Vargas, José Bravo

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE 0-20%	REGULAR 21-40%	BUENO 41-60%	MUY BUENO 61-80%	EXCELENTE 81-100%
1. Redacción	Ortografía adecuada					X
2. Objetividad	Expresada en términos medibles				X	
3. Organización	Lógica y secuencial					X
4. Suficiencia	Comprende aspectos que son investigables				X	
5. Intencionalidad	Adecuado para valorar el objeto de la investigación				X	
6. Coherencia	Se manifiesta en las preguntas efectuadas					X
7. Metodología	Tiene relación con su matriz de consistencia				X	

II. OPINION DE APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable

III. PROMEDIO DE VALORACION: 87%

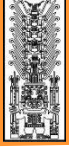
Dr. Glenn Lozano Zanelly
Doctor en Medicina y en Educación
Maestro en Investigación y Docencia Universitaria



Confiabilidad y validez

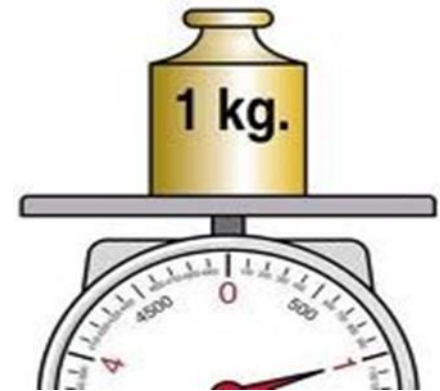
- La confiabilidad y validez son más difíciles de lograr mientras más abstracto sea el constructo que se desea medir (motivación, actitudes, inteligencia, valores, etc.)
- En este sentido, toda medición está expuesta a un margen de error de medición, por lo que ésta nunca es perfecta.
- La manera de controlar el error de la medición es calculando la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición.

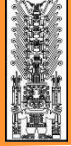




Confiabilidad del instrumento

Se refiere al grado en que su aplicación **repetida** al mismo sujeto u objeto produce resultados similares o consistentes con mediciones previas.



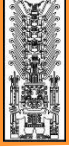


Métodos para evaluar la confiabilidad

Coeficiente de Cronbach

Este coeficiente requiere una sola medición y mide la consistencia interna de los ítems en cada escala y el instrumento como conjunto. Es decir, entrega un valor estadístico que nos indica en qué medida un conjunto de ítems apuntan en la misma dirección.

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \cdot \frac{(\sigma_T)^2 - (\sum \sigma_i)^2}{(\sigma_T)^2}$$



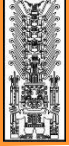
Confiabilidad alfa de Cronbach

Procedimiento:

Correlación a través de la varianza de cada ítem asociado por variables y la varianza de las puntuaciones totales.

Aplicable en:

Escalas de Estimación, Escala de Likert, cuestionario de preguntas cerradas con opciones politómicas, test de aptitud verbal, test de aptitud no verbal, test psicológico.



Confiabilidad alfa de Cronbach

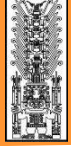
$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum s^2 / \text{ítems}}{s^2 T(\text{puntajes totales})} \right]$$

K= Número de Ítems.

S2= Varianza de los puntajes de cada ítems. S2T= Varianza de los puntajes totales.

Instrumento

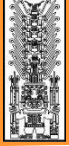
HOJA DE CALCULO EXCEL



Confiabilidad alfa de Cronbach

Se organizan los datos y se calcula la varianza del Ítem 1 y posteriormente el de los demás Ítems incluyendo los puntajes totales de la última columna:

$$s^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}$$

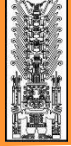


Confiabilidad alfa de Cronbach

<u>RANGOS</u>	<u>MAGNITUD</u>
0,81 A 1,00	Muy Alta
0,61 A 0,80	Alta
0,41 A 0,60	Moderada
0,21 A 0,40	Baja
0,01 A 0,20	Muy Baja

Importante: se sugiere repetir la validación del instrumento puesto que es recomendable que el resultado sea mayor o igual a 0,81

FUENTE: RUIZ (2002).



Bibliografía

1. Bunge, M. La investigación científica Ed. Ariel S.A. Barcelona – España 2013
2. Dense, P. & Bernadette, H. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Primera Edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2014.
3. Hernández. S.R. y otros. 2013. *Métodos de investigación*. México. Mc Graw Hill.
4. Lozano, Glenn. Diseño de Proyectos, Ejecución e Informe Final de Investigación. Editorial Académica Española. 2021. ISBN: 978-620-3-58503-2
5. Riveros. H. El método científico aplicado a las ciencias experimentales. México. Trillas. 2012
6. Sánchez, H. Metodología y diseños en la investigación. Sexta edición. Editorial universitaria, 2014.
7. Sampieri, H. Metodología de la investigación. Décima edición. México, Mc Graw-Hill Interamericana, 2012.